

§3.2 边际分布

华东师范大学统计学院



華東師範大學·統計

STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

① 边际分布函数

主要内容

- 1 边际分布函数
- 2 边际分布列
- 3 边际概率密度函数

边际分布函数

定理1

设随机变量 (X, Y) 具有联合分布函数 $F(x, y)$, 则随机变量 X 和 Y 的(边际)分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, \infty) \triangleq \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y),$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) \triangleq \lim_{x \rightarrow \infty} F(x, y).$$

证明: 由联合分布函数 $F(x, y)$ 的性质可知, 对任意的实数 x, y , $F(x, \infty)$ 和 $F(\infty, y)$ 都存在.

下面仅证 $F_X(x) = F(x, \infty)$, 同理可证 $F_Y(y) = F(\infty, y)$.

下面仅证 $F_X(x) = F(x, \infty)$, 同理可证 $F_Y(y) = F(\infty, y)$.

由概率的下连续性,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x, Y \leq n\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x, Y \leq n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x, n) = F(x, \infty). \end{aligned}$$

例1

已知随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中参数 $\lambda \geq 0$, 求随机变量 X 的分布函数.

已知随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中参数 $\lambda \geq 0$, 求随机变量 X 的分布函数.

解: 易求 X 的分布函数为

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \lim_{y \rightarrow \infty} F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

边际分布列

定理2

已知二维随机变量 (X, Y) 具有分布列

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则随机变量 X 的分布列为

$$p_i = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{i\cdot}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Y 的分布列为

$$p_j = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} \triangleq p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

注记1

我们也可以直接通过表格求边际分布列.

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	$p_{i\cdot}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$p_{\cdot j}$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot j}$	$\dots$	1

容易求得 X 和 Y 的边缘分布列分别为

Y	0	1	2
P	9/16	3/16	1/4

解.

容易求得 X 和 Y 的边际分布列分别为

X	0	1
P	7/8	1/8

Y	0	1	2
P	9/16	3/16	1/4

于是, 所求概率为

$$P(X > 1/2) = P(X = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(Y \leq 3/2) = 1 - P(Y = 2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$



注记2

可直接由联合分布列来计算, 譬如

$$P(X > 1/2) = \sum_{(i,j): x_i > 1/2} p_{ij}$$

$$= P(X = 1, Y = 0) + P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2)$$

$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + 0 = \frac{1}{8}.$$

边缘概率密度函数

定理3

已知 (X, Y) 的联合概率密度函数 $p(x, y)$, 则随机变量 X 的概率密度函数

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy;$$

Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx.$$

于是 X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{\infty} p(u, v) dv \right) du \right] = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, v) dv.$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx.$$

例3

已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解: 当 $x > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 y 的函

$$\text{数 } p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > x; \\ 0, & y \leq x. \end{cases}$$

当 $x \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 y 都成立.

当 $y > 0$ 时, 联合概率密度函数 $p(x, y)$ 作为 x 的函

$$数 p(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq y. \end{cases}$$

当 $y \leq 0$ 时, $p(x, y) = 0$ 对任意的 x 都成立.

故 Y 的概率密度函数为

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^y e^{-y} dx + \int_y^{\infty} 0 dx, & y > 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx, & y \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

故 Y 服从 Gamma 分布 $Ga(2, 1)$.

100

在求 $p_X(x)$ 时, 将 D 重写为 $D = \{(x, y) : x > 0, x < y < \infty\}$, 于是

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

直接求解

在求 $p_X(x)$ 时, 将 D 重写为 $D = \{(x, y) : x > 0, x < y < \infty\}$, 于是

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{\infty} e^{-y} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

在求 $p_Y(y)$ 时, 将 D 重写为 $D = \{(x, y) : y > 0, 0 < x < y\}$, 于是

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

例4

已知随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分别求出随机变量 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $p_X(x)$ 和 $p_Y(y)$.

解: 容易求得 X 和 Y 的概率密度函数分别为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

故 X 服从指数分布 $Exp(1)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(2, 1)$.

解: 容易求得 X 和 Y 的概率密度函数分别为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{\infty} ye^{-(x+y)} dx, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

故 X 服从指数分布 $Exp(1)$, Y 服从Gamma分布 $Ga(2, 1)$.

边缘分布不能确定联合分布!

二维正态分布的边缘分布是一维正态分布

定理4

设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$,
则 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

证明: (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp\left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab)\right]$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$.

证明: (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp\left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab)\right]$$

其中 $a = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$, $b = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}$, $c = \sqrt{1 - \rho^2}$.

于是, X 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2c} \exp\left[-\frac{1}{2c^2}(a^2 + b^2 - 2\rho ab)\right] dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{a^2}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}c} \exp\left(-\frac{(b - \rho a)^2}{2c^2}\right) db \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{(x - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right), \end{aligned}$$

故 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, 同理 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

注记3

设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则其边缘分布不依赖于参数 ρ . 因而, 若 $\rho_1 \neq \rho_2$, 则 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_1)$ 和 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_2)$ 联合分布不同, 但是其对应的边缘分布相同.

注记3

设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则其边缘分布不依赖于参数 ρ . 因而, 若 $\rho_1 \neq \rho_2$, 则 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_1)$ 和 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho_2)$ 联合分布不同, 但是其对应的边缘分布相同.

注记4

我们还可以证明多项分布的边缘分布为二项分布; 多维超几何分布的边缘分布为超几何分布. 但是二维均匀分布的边缘分布不一定是均匀分布.

均匀分布的边缘分布不一定是均匀分布

例5

设随机变量 (X, Y) 服从均匀分布 $U(D)$, 其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$, 求 X 的边缘分布.

于是 X 的边际概率密度函数为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

于是 X 的边际概率密度函数为

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

半圆律分布

注记5

若 $D = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$, (X, Y) 服从 $U(D)$, 则 X 服从 $U(a_1, b_1)$, Y 服从 $U(a_2, b_2)$. 即矩形区域上的均匀分布的边缘分布仍是均匀分布.

例6

设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi}(1 + \sin x \sin y)e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad -\infty < x, y < \infty$$

求 X 的边缘分布.

$$\begin{aligned} p_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} (1 + \sin x \sin y) e^{-(x^2+y^2)/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy + \frac{1}{2\pi} \sin x e^{-x^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \sin y e^{-y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \end{aligned}$$

因此, X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 同理可求得 Y 也服从标准正态分布 $N(0, 1)$.